

ZC551KL

Introduction & Training

2016/8/1

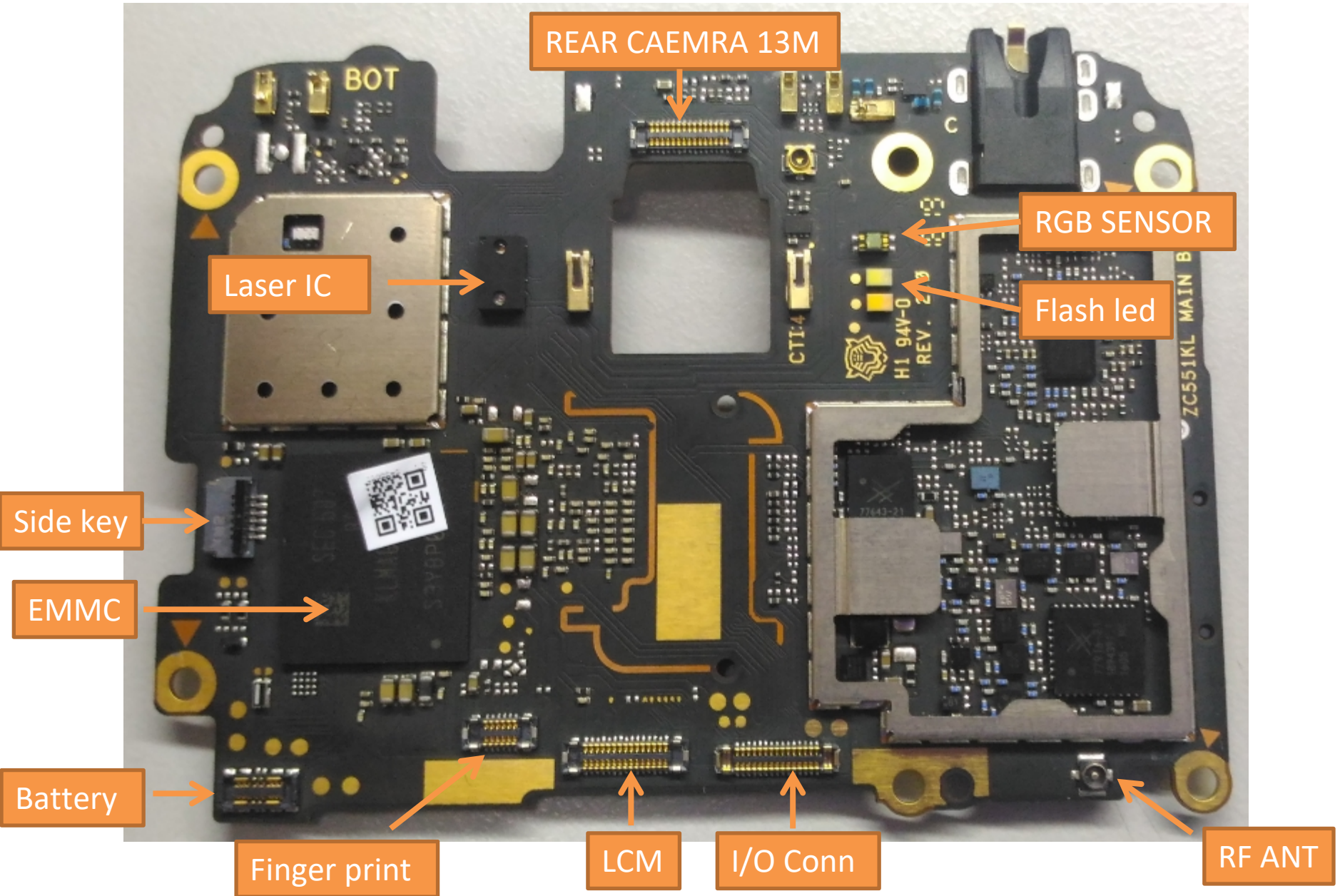
ZC551KL Outline

- System Block Diagram
- Component and PCB Board Introduction
- Power On Sequence
- Trouble Shooting Guide
- Debug Skill

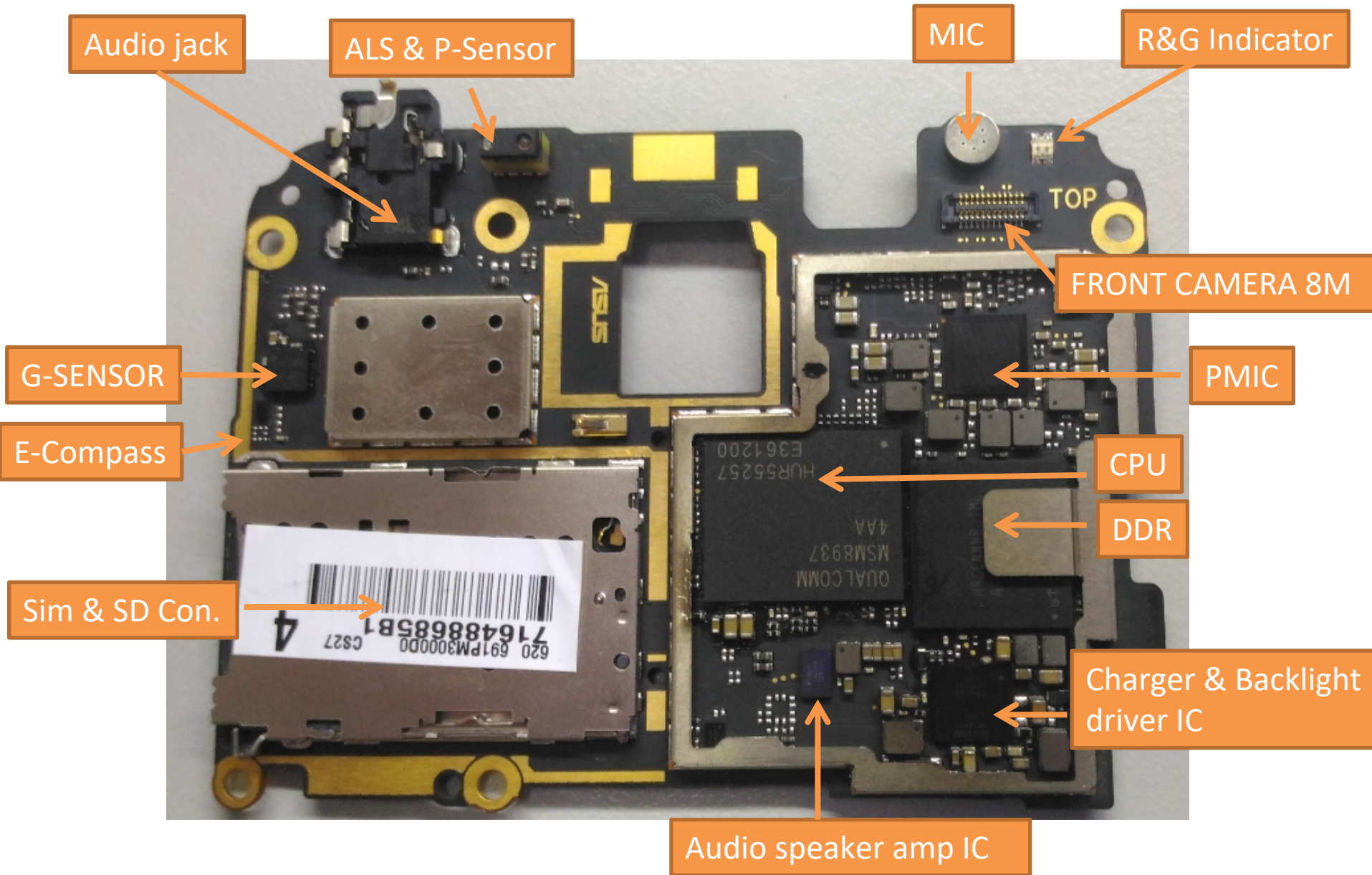
ZC551KL Outline

- System Block Diagram
- **Component and PCB Board Introduction**
- Power On Sequence
- Debug Skill

PCB Board Introduction (BOTTOM)



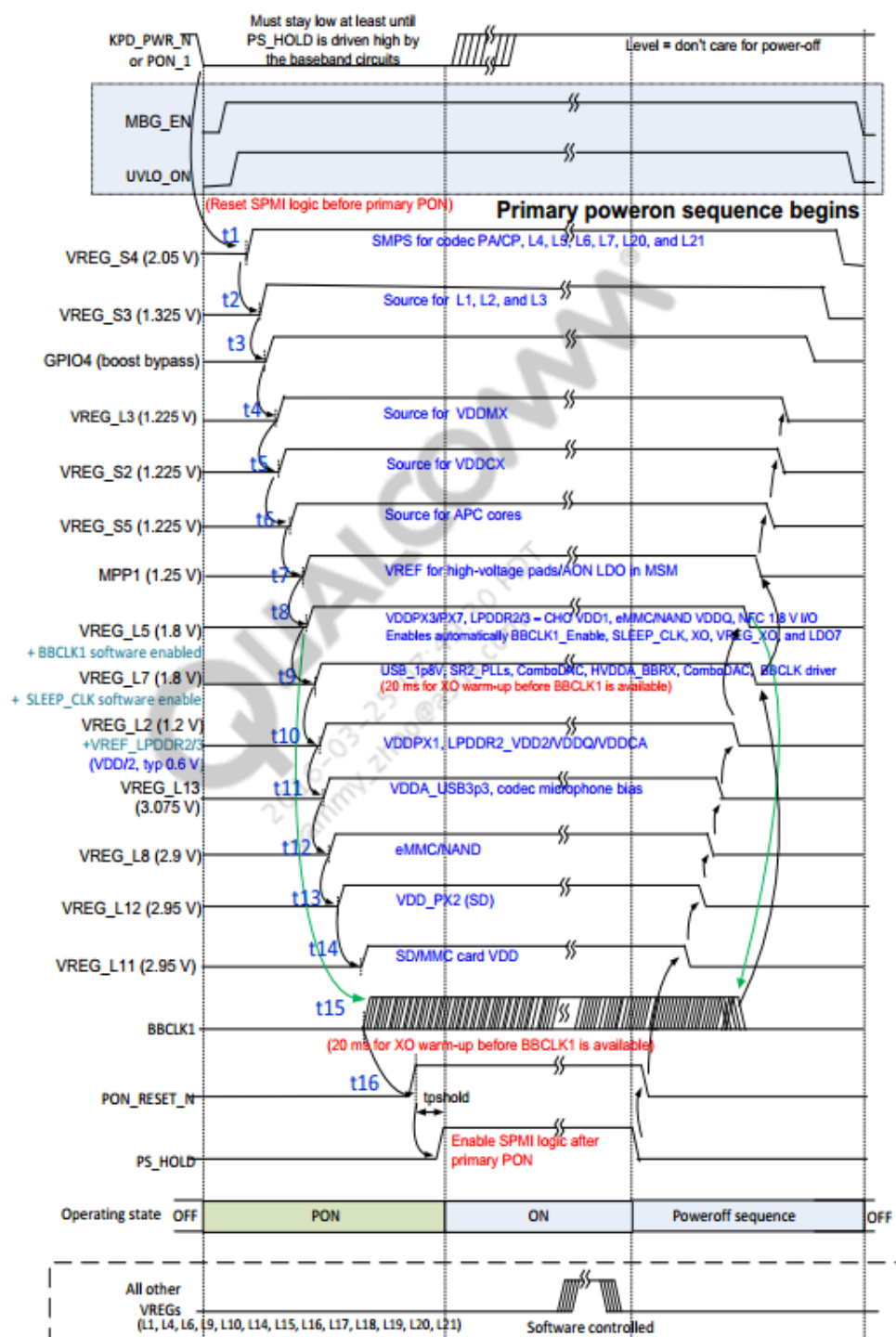
PCB Board Introduction (TOP)



ZC551KL Outline

- System Block Diagram
- Component and PCB Board Introduction
- **Power On Sequence**
- Trouble Shooting Guide
- Debug Skill

POWER ON SEQUENCE



ZE550KL Outline

- System Block Diagram
- Component and PCB Board Introduction
- Power On Sequence
- **Trouble Shooting Guide**
- Debug Skill

Trouble Shooting Guide

1. 無法開機
2. 黑屏—可開機
3. Camera異常
4. p-sensor異常
5. E-compass異常
6. SD卡異常
7. Sim卡異常

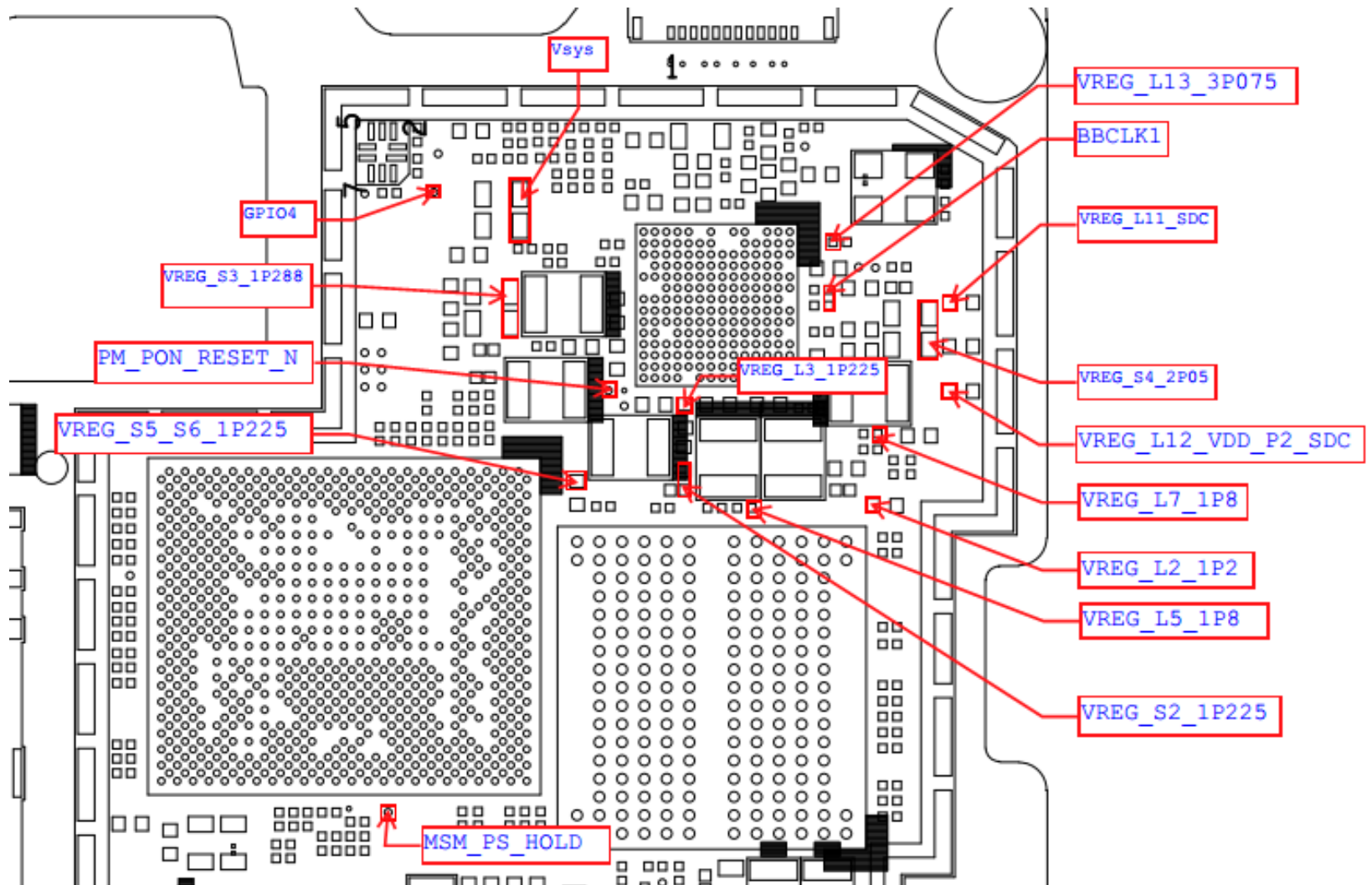
Trouble Shooting Guide

無法開機

- 接上NB，打開裝置管理員，確認是否有抓到device;
- 確認battery無異常：
 - a. 取下battery，量測Vbat與GND電壓需高於3.2V(否則需充電至3.2V以上)
 - b. ID與GND阻抗需為51kohm
 - c. thermal與GND阻抗在常溫下(25C)10kohm左右，溫度越高阻抗越低
- 量測 buck power是否起電（S4:VREG_S4_2P05, S3:VREG_S3_1P288, S2:VREG_S2_1P225, S5:VREG_S5_S6_1P225）
- （1）buck power不起電，檢查PMIC IC，以及周邊零件制程，如果是某一個buck power不起電，那個power的電感可以格外注意；
- （2）buck power起電，量測MSM_PS_HOLD信號，看是否上電並穩定在1.8V電平；
- 若MSM_PS_HOLD平穩上電，檢查EMMC&DDR是否有Mount完整
- 若MSM_PS_HOLD不上電，按照開機時序，用萬用表量測各路power rail對地阻抗是否正常；
- 低於100ohm表明此迴路仍有short，需逐一排除直至所有阻抗與正常板一致
- 接BAT沒有Power起來，接USB可以跑到PS_HOLD，且Power Sequence的阻抗無異常，PS_HOLD之前的電全部在retry，則嘗試更換SOC

Trouble Shooting Guide

無法開機—阻抗量測 (power sequence)



Trouble Shooting Guide

黑屏—可開機

- 接上NB，打開裝置管理員，確認有抓到device;
- 交換panel驗證; 首先確認背光是否亮?
- 若背光不亮:
 - a. 檢查backlight driver IC PU8401周邊線路是否有open short.
 - b. 確認LCD_BL_LED_A電壓是否正常, Boot 後> 5V (16.6V左右);
 - c. 確認VDIS_5V5_P, VDIS_5V5_P是否有正負5.5V輸出;
 - d. 確認PD8601 & PL8688 有無異常
- 若黑屏有背光:
 - a. 確認LCM CONN上的 mipi, reset信號阻抗是否有異常;
 - b. 確認LCD_1V8是否有電

Trouble Shooting Guide

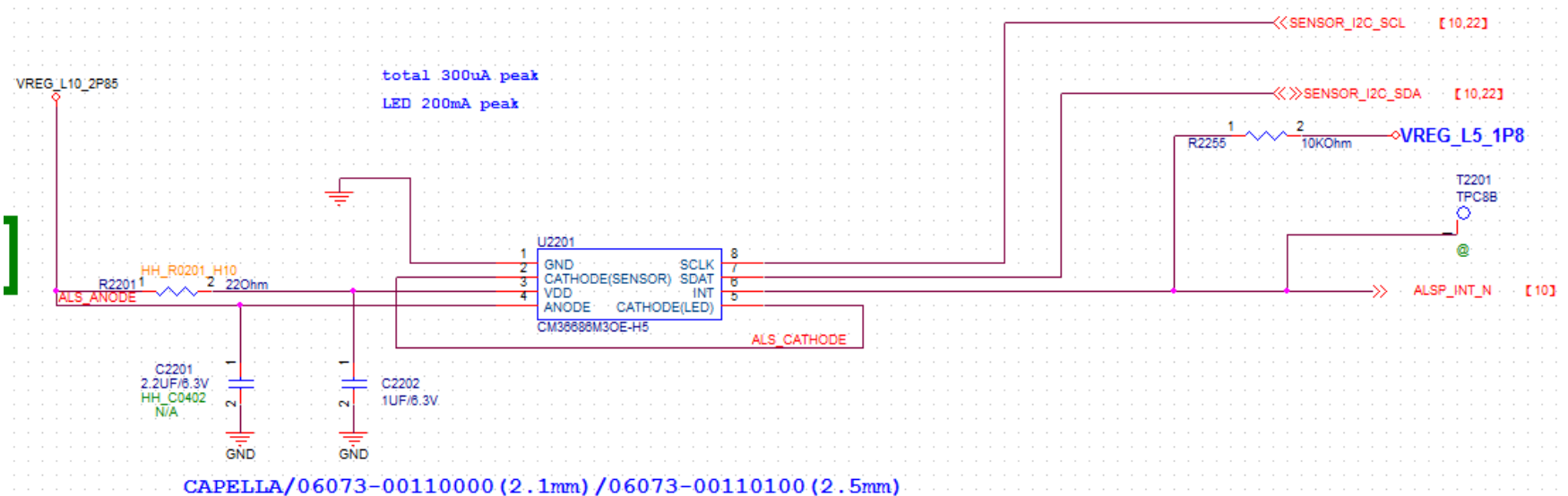
856 CAMERA異常

- 目檢camere FPC;
- 交換camera module驗證;
- 確認CAM_I2C_SCL0（腳位C2111.1），CAM_I2C_SDA0（腳位C2110.1）阻抗，若有異常，可嘗試remount Laser IC U2212
- 確認CAMERA_1P8, MCAM_AVDD_2V8, MCAM_DVDD_1V0皆有電（camera 開機初始化後，如果不開camera，電會關閉，所以可在開機時候量測）
 - a. 若CAMERA_1P8沒電，確認LDO PU9504;
 - b. 若MCAM_DVDD_1V0沒電，確認LDO PU9502;

Trouble Shooting Guide

P-Sensor/Light Sensor異常

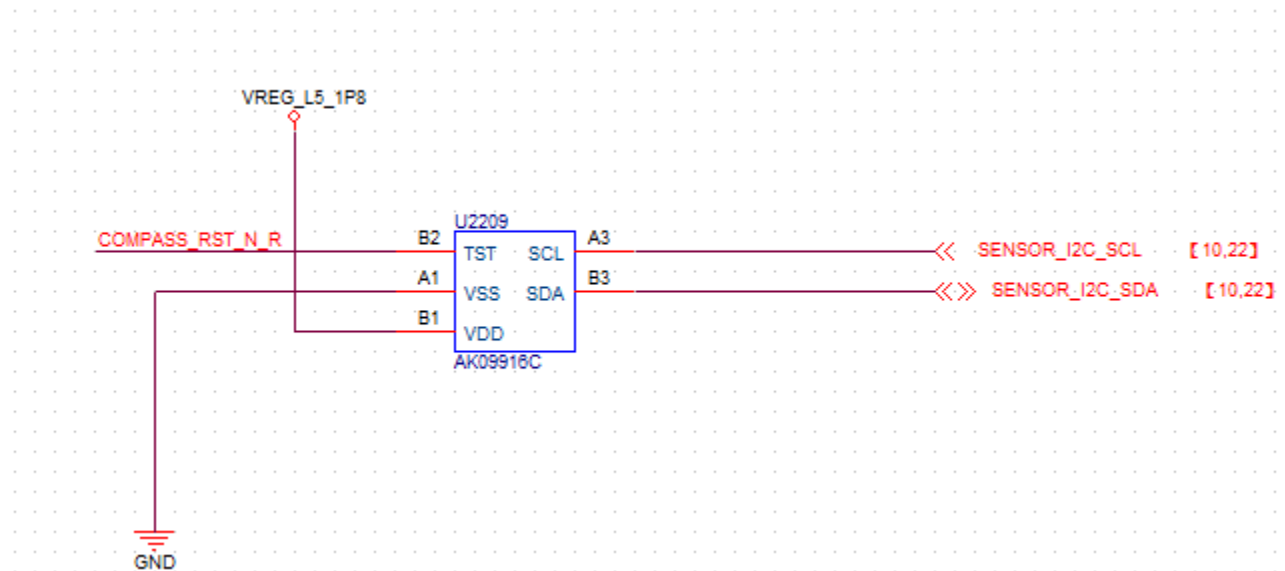
- 確認VREG_L10_2P85, VREG_L5_1P8電壓
- 確認I2C有通



Trouble Shooting Guide

e-compass異常

- 觀察U2211腳位極性& SMT打件有無異常
- 確認VREG_L5_1P8 有電
- 確認SENSOR_I2C有通



Trouble Shooting Guide

824 SD卡異常

1. 目檢， CON2301有無空焊；
2. 插入SD card時， SD_DET#是否拉low；
3. 確認VREG_L11_SDC電壓是否為3V， 若無電壓， 檢查PU9201, PQ9202；
4. 若有3V輸出， 檢查DATA0~3/CMD/CLK 有無short；

Trouble Shooting Guide

724 SIM卡異常

1. 目檢， CON2301有無空焊；
2. 確認電壓： SIM1/VREG_L14_UIM1； sim2/ VREG_L15_UIM2；
3. 插入SIM card時， UIM*_PRESENT是否拉low；
4. 確認CLK, DATA, RST pin 有無short；

Thanks !

Yammy_zhao@asus.com